

# ABGA

동맥혈가스분석 (Arterial Blood Gas Analysis)

박용민 임상추론 시리즈

## 1. 왜 중요한가?

---

### 시험

ABGA는 산염기 불균형 문제의 단골 출제 영역이다.

pH, PaCO<sub>2</sub>, HCO<sub>3</sub> 세 가지 수치를 가지고 호흡성인지 대사성인지, 그리고 보상이 일어났는지를 판단하는 문제가 매년 나온다고 봐도 된다.

### 실습

동맥혈 채혈 자체도 술기 평가 대상이다.

Allen test, 압박 지혈 시간, 채혈 후 공기방울 제거까지가 체크리스트에 들어간다.

### 임상

호흡부전, 쇼크, 신부전, DKA 같은 응급 상황에서 가장 먼저 확인하는 검사 중 하나다.

인공호흡기 세팅을 바꿀 때도, 산소요법을 결정할 때도 결국 이 수치를 보고 판단한다.

## 2. 한 줄 Hook

---

환자가 숨이 가쁘고 손끝이 차가워졌다.

ABGA 결과지를 받았는데 pH는 정상범위 안인데 PaCO<sub>2</sub>랑 HCO<sub>3</sub>가 둘 다 비정상이다.

이게 정상인 걸까, 아니면 뭔가 진행 중인 걸까?

## 3. 핵심 한 줄 요약

---

ABGA는 pH, PaCO<sub>2</sub>, HCO<sub>3</sub>, PaO<sub>2</sub> 네 가지 숫자로 몸이 산성인지 알칼리성인지, 그리고 그 원인이 폐인지 신장인지를 추리하는 검사다.

## 4. 임상 상황 제시

---

58세 남자, COPD 기왕력 있음.

호흡곤란이 악화돼서 응급실로 왔다.

의식은 명료하지만 호흡수 28회/분, SpO2 88%, 입술이 푸르게 보인다.

#### **ABGA 결과**

- pH 7.32
- PaCO2 58mmHg
- HCO3 28mEq/L
- PaO2 56mmHg
- BE +3 mEq/L

## **5. 생각해보기**

---

자 한번 생각해보자.

- pH 7.32, 이건 산성 쪽이다. 그럼 몸은 지금 산증인가 알칼리증인가?
- PaCO2 58, 정상보다 높다. 이게 원인일까, 아니면 누군가가 만들어낸 결과일까?
- HCO3 28도 정상보다 높다. 이건 또 왜 올라가 있을까?
- 그럼 이 환자, 완전히 보상된 걸까 아니면 아직 진행 중인 걸까?
- PaO2 56은 그냥 넘어가도 되는 숫자일까?

## 6. 병태생리

---

먼저 정상수치부터 정리하고 가자.

(참고: 성인 동맥혈 기준 일반적인 범위이며, 기관별 정상치는 소속 검사실 기준 직접 확인 권장)

- pH: 7.35~7.45
- PaCO<sub>2</sub>: 35~45mmHg
- HCO<sub>3</sub>: 22~26mEq/L
- PaO<sub>2</sub>: 80~100mmHg
- SaO<sub>2</sub>: 95~100%

여기서 중요한 점은 무엇일까?

pH는 결과값이고, PaCO<sub>2</sub>와 HCO<sub>3</sub>는 그 결과를 만든 원인 또는 보상이라는 점이다.

왜 그럴까?

PaCO<sub>2</sub>는 폐가 관리하는 숫자다.

쉽게 말해서, 폐는 CO<sub>2</sub>를 버리는 기관이다.

폐가 환기를 제대로 못하면 CO<sub>2</sub>가 몸에 쌓인다.

CO<sub>2</sub>가 쌓이면 몸은 산성 쪽으로 기울게 된다.

즉, PaCO<sub>2</sub>가 올라가면 산증 방향이다.

반대로 HCO<sub>3</sub>는 신장이 관리하는 숫자다.

HCO<sub>3</sub>는 산을 중화시키는 염기다.

HCO<sub>3</sub>가 부족하면 산을 중화시킬 게 없어서 몸이 산성 쪽으로 기울고, HCO<sub>3</sub>가 많으면 알칼리 쪽으로 기운다.

그럼 다음으로 넘어가보자.

보상이라는 건 뭘까?

몸은 pH가 망가지면 가만히 있지 않는다.

한쪽이 문제를 만들면, 반대쪽이 그걸 되돌리려고 움직인다.

- 폐( $\text{PaCO}_2$ )가 문제의 원인이면 → 신장( $\text{HCO}_3$ )이 보상하러 나선다. 단, 신장은 느리다. 며칠 걸린다.
- 신장( $\text{HCO}_3$ )이 문제의 원인이면 → 폐( $\text{PaCO}_2$ )가 보상하러 나선다. 폐는 빠르다. 몇 시간이면 된다.

## Base Excess(BE)란?

여기서 하나 더 짚고 가자. ABGA 결과지에는  $\text{HCO}_3$  말고 Base Excess(BE)라는 수치도 같이 나온다. 이건 뭘까?

자 한번 생각해보자.

$\text{HCO}_3$ 는 신장이 관리하는 수치라고 했다. 그런데  $\text{HCO}_3$ 는 호흡성 변화의 영향을 약간 받는다.

그러면 “지금 이 환자, 대사적으로 산이 얼마나 남거나 부족한 거지?”를 순수하게 보고 싶을 때는 어떻게 할까?

이때 쓰는 게 Base Excess다.

쉽게 말해서,  $\text{PaCO}_2$ 를 정상( $40\text{mmHg}$ )으로 맞춰놓고 계산했을 때, 이 혈액의 pH를 7.40으로 되돌리기 위해 산이나 염기를 얼마나 넣어줘야 하는지를 나타낸 숫자다.

즉, 호흡성 요인을 다 빼고 “대사성 문제만” 따로 떼어서 보는 수치인 것이다.

정상범위는 대략  $-2 \sim +2 \text{ mEq/L}$ 이다 (검사실마다 차이 있을 수 있으니 확인 필요).

- BE가 음수(예:  $-6$ ) → base deficit → 대사성 산증 쪽. 몸에 염기가 부족하거나 산이 많다는 뜻이다.
- BE가 양수(예:  $+6$ ) → 대사성 알칼리증 쪽. 염기가 과다하거나 산을 잃었다는 뜻이다.

그럼 이게 왜 임상에서 중요할까?

패혈증, 쇼크, DKA 같은 환자에서는  $\text{HCO}_3$ 만 보면 호흡성 보상이 섞여서 헷갈릴 수 있다.

하지만 BE는 호흡 요인을 뺀 순수한 대사성 지표라서, lactate와 함께 보면 “이 환자가 대사적으로 얼마나 산성화되어 있는지”, 그리고 “수액·치료 후 이게 얼마나 좋아지고 있는지”를 추적하기에 좋다.

한마디로 정리하면, **HCO<sub>3</sub>**는 산염기 분류(호흡성/대사성)에 쓰고, **BE**는 대사성 문제의 심각도와 치료 반응을 추적하는 보조 지표로 쓰면 된다.

그럼 다음으로 넘어가보자.

이제 **ROME** 법칙을 적용해보자.

- **Respiratory = Opposite** : pH와 PaCO<sub>2</sub>가 서로 반대 방향으로 움직이면 호흡성 문제다.
- **Metabolic = Equal** : pH와 HCO<sub>3</sub>가 같은 방향으로 움직이면 대사성 문제다.

## 7. 핵심 검사 및 수치

---

다시 위 환자 사례로 돌아가보자.

| 항목                | 결과   | 정상범위      | 방향        |
|-------------------|------|-----------|-----------|
| pH                | 7.32 | 7.35~7.45 | 산성 쪽 (↓)  |
| PaCO <sub>2</sub> | 58   | 35~45     | 상승 (↑)    |
| HCO <sub>3</sub>  | 28   | 22~26     | 상승 (↑)    |
| PaO <sub>2</sub>  | 56   | 80~100    | 저하 (↓)    |
| BE                | +3   | -2~+2     | 약간 상승 (↑) |

## 8. 수치 해석 및 임상추론

---

자 하나씩 따라가보자.

먼저 pH를 본다.

pH 7.32, 산증 쪽이다. 일단 이 환자는 지금 몸이 산성 쪽으로 기울어져 있다는 뜻이다.

그럼 왜 산성이 되었을까?

PaCO<sub>2</sub>를 보자. 58로 올라가 있다.

pH는 산성(↓), PaCO<sub>2</sub>는 상승(↑). 서로 반대 방향이다.

ROME 법칙에서 Respiratory = Opposite, 반대로 움직이면 호흡성이라고 했다.

즉, 이건 호흡성 산증이다.

쉽게 말해서, COPD 때문에 폐가 CO<sub>2</sub>를 제대로 못 버리고 있다는 뜻이다.

그래서 CO<sub>2</sub>가 쌓이고, 몸이 산성 쪽으로 가는 것이다.

그럼 다음으로 넘어가보자.

HCO<sub>3</sub>는 왜 28까지 올라가 있을까?

pH는 산성(↓), HCO<sub>3</sub>는 상승(↑). 이번엔 같은 방향이 아니라 반대 방향처럼 보이는데, 헷갈리지 말아야 한다.

HCO<sub>3</sub>가 상승한 건 1차 문제가 아니라, 신장이 산성화된 몸을 되돌리려고 HCO<sub>3</sub>를 끌어올리는 보상 작용이다.

여기서 중요한 점은 무엇일까?

보상이 일어나고 있는데도 pH가 아직 정상범위(7.35~7.45) 밖에 있다.

즉, 보상이 진행은 됐지만 아직 완전히 끝나지 않았다는 뜻이다.

이걸 부분 보상(**partial compensation**)이라고 한다.

만약 보상이 완전히 끝났다면 pH는 정상범위 안으로 들어와 있어야 한다.

한마디로 정리하면, 이 환자는 **COPD**로 인한 호흡성 산증이며, 신장이 **HCO<sub>3</sub>**를 올려 보상 중이지만 아직 부분 보상 단계다.

마지막으로 PaO<sub>2</sub> 56을 보자.

정상은 80~100인데 56이면 저산소혈증이다.

쉽게 말해서, 혈액 속 산소가 부족한 상태라는 뜻이다.

실습에서는 이걸 SpO<sub>2</sub>, 호흡양상, 의식상태와 함께 봐야 한다. 청색증이 보인다면 이 수치와 딱 맞아떨어지는 그림이다.

추가로 BE +3을 보자.

정상범위(-2~+2)를 살짝 넘어선 양수다.

이건 신장이 HCO<sub>3</sub>를 끌어올리면서 대사적으로 염기 쪽으로 약간 기운 상태라는 뜻이다.

즉, HCO<sub>3</sub> 상승과 같은 이야기를 BE가 한 번 더 확인해주는 것이다. 이 환자에서는 “신장이 보상하느라 대사적으로 약간 알칼리 쪽 여유를 만들어냈다”고 읽으면 된다.



## 박용민 임상추론

---

### 환자

COPD 기왕력, 호흡곤란 악화로 응급실 내원



### 증상

호흡수 28회/분, SpO2 88%, 입술 청색증, 의식은 명료



### 검사수치

pH 7.32 (산증), PaCO2 58 (상승), HCO3 28 (상승), PaO2 56 (저하), BE +3 (약간 상승)



### 해석

pH↓ & PaCO2↑ → 반대 방향 → 호흡성 산증

HCO3↑ / BE↑ → 신장의 보상 작용 (느리게 진행)

pH가 아직 정상범위 밖 → 부분 보상

PaO2 56 → 저산소혈증 동반



### 우선순위

1순위: 산소화 문제(PaO2 56, SpO2 88%) — 즉시 개입 필요

2순위: 호흡양상 및 의식수준 모니터링

3순위: ABGA 추적 검사로 보상 진행 여부 확인



### 간호

산소요법 적용, 단 COPD 환자이므로 저농도부터 시작

호흡수, 의식수준, SpO2 지속 모니터링

체위 변경(반좌위)으로 환기 보조



### 보고

PaO2 60mmHg 미만 → 즉시 보고

의식수준 저하 또는 호흡양상 악화 시 즉시 보고

## 9. 왜 이런 간호를 할까?

---

산소요법을 저농도부터 시작하는 이유를 생각해보자.

폐포에 만성적으로 CO<sub>2</sub>가 쌓여 있는 COPD 환자는, 호흡 자극의 주된 신호가 정상인과 다르다.

정상인은 CO<sub>2</sub> 상승이 호흡을 자극하는 주된 신호인데, COPD 환자는 이미 CO<sub>2</sub>가 만성적으로 높은 상태라 이 신호에 둔감해져 있다.

그래서 이 환자들은 저산소증(PaO<sub>2</sub> 저하)이 호흡을 유지시키는 주된 자극이 되어 있는 경우가 많다.

여기서 만약 산소를 고농도로 한꺼번에 주면 어떻게 될까?

PaO<sub>2</sub>가 갑자기 올라가면서 호흡 자극 신호 자체가 줄어들어 호흡이 더 느려질 수 있다.

그 결과 CO<sub>2</sub>가 더 쌓이고, 의식 저하(CO<sub>2</sub> narcosis)까지 갈 수 있다.

즉, 저농도 산소부터 시작해서 SpO<sub>2</sub>와 의식수준을 보면서 천천히 조절하는 것이다.

이건 단순히 “원칙이니까” 지키는 게 아니라, 이 환자의 병태생리에서 나온 간호인 것이다.

체위 변경(반좌위)을 하는 이유도 마찬가지다.

횡격막이 아래로 내려가면서 폐가 퍼질 공간이 늘어나고, 환기가 더 잘 되기 때문이다.

결국 PaCO<sub>2</sub>를 낮추는 데 도움이 되는 자세인 것이다.

## 10. 예상 간호진단

---

- 가스교환장애 (Impaired Gas Exchange) related to 환기-관류 불균형
- 비효율적 호흡양상 (Ineffective Breathing Pattern) related to 기도 저항 증가
- 활동지속성장애 (Activity Intolerance) related to 산소공급과 수요의 불균형

## 11. 목표 및 수행

---

목표

- SpO2 92% 이상 유지 (COPD 환자는 일반적으로 88~92% 목표, 처방 확인 필요)
- 호흡수 12~20회/분으로 안정화
- 의식수준 명료 유지

#### 수행

- 처방된 산소요법 적용 및 반응 모니터링
- 1~2시간 간격으로 호흡양상, 의식수준, SpO2 사정
- 반좌위 유지
- ABGA 추적 검사 결과 확인 및 보고

## 12. 보고 기준

---

### 즉시 보고 대상

pH 7.35 미만 또는 7.45 초과 (비대상성 산증/알칼리증)

PaO<sub>2</sub> 60mmHg 미만 → 즉시 보고

PaCO<sub>2</sub>가 이전 결과 대비 급격히 변화하면서 의식수준 저하 동반 시 즉시 보고

의식수준 변화, 호흡양상 악화, 청색증 발생 시 ABGA 결과와 함께 즉시 보고

## 13. 실습생 TIP

---

ABGA 결과지를 받으면 숫자를 외우려고 하지 말고, 순서대로 따라가보자.

1. pH부터 본다 → 산성인가 알칼리성인가
2. PaCO<sub>2</sub>를 본다 → pH와 반대로 움직이면 호흡성
3. HCO<sub>3</sub>를 본다 → pH와 같은 방향으로 움직이면 대사성
4. 둘 다 비정상이면, pH가 정상범위 안인지 밖인지로 보상 여부를 판단한다
5. 마지막으로 PaO<sub>2</sub> → 60 미만이면 무조건 보고 대상이다

이 순서만 익혀두면 어떤 ABGA 결과지를 봐도 흔들리지 않는다.

## 14. 30초 복습

---

6. ABGA 핵심 4수치 = pH, PaCO<sub>2</sub>, HCO<sub>3</sub>, PaO<sub>2</sub>
7. ROME = Respiratory Opposite, Metabolic Equal
8. 호흡성 문제 → 신장이 HCO<sub>3</sub>로 보상 (느림)
9. 대사성 문제 → 폐가 PaCO<sub>2</sub>로 보상 (빠름)
10. pH가 정상범위 안이면 완전 보상, 밖이면 부분 보상
11. PaO<sub>2</sub> 60 미만 = 즉시 보고
12. BE = 호흡성 요인 뺀 순수 대사성 지표 (-2~+2 정상, 음수=산증 쪽 / 양수=알칼리증 쪽)

## 15. NCLEX 문제

---

**Q. A client's ABG results show pH 7.32, PaCO<sub>2</sub> 58mmHg, HCO<sub>3</sub> 28mEq/L, PaO<sub>2</sub> 56mmHg. Which acid-base imbalance does the nurse identify?**

- A. Uncompensated metabolic acidosis
- B. Partially compensated respiratory acidosis
- C. Fully compensated metabolic alkalosis
- D. Uncompensated respiratory alkalosis

**정답: B**

해설

pH가 산성 쪽(7.35 미만)이고 PaCO<sub>2</sub>가 상승했다. pH와 PaCO<sub>2</sub>가 반대 방향으로 움직였으니 ROME 법칙상 호흡성 문제다.

HCO<sub>3</sub>도 상승해 있는데, 이건 신장이 pH를 정상으로 되돌리려고 움직인 보상 작용이다.

하지만 pH가 아직 정상범위(7.35~7.45) 밖에 있으므로 보상이 완전히 끝나지 않은 부분 보상 상태다.

따라서 정답은 호흡성 산증, 부분 보상(B)이다.

## 참고 출처

---

- 널스링크. (n.d.). 동맥혈가스분석(ABG) 정상수치 및 결과 해석 5단계 가이드.  
[https://nurse-link.co.kr/community/campus\\_talk/126520249](https://nurse-link.co.kr/community/campus_talk/126520249)
  - Castro, D., Patil, S. M., & Keenaghan, M. (2023). Arterial blood gas. StatPearls. National Center for Biotechnology Information.  
<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK536919/>
  - NURSING.com. (n.d.). ROME: ABG (arterial blood gas) interpretation.  
<https://academy.nursing.com/lesson/rome-abg-arterial-blood-gas-interpretation/>
  - Wikipedia contributors. (n.d.). Base excess. Wikipedia.  
[https://en.wikipedia.org/wiki/Base\\_excess](https://en.wikipedia.org/wiki/Base_excess)
- 

## 주의사항

이 자료에 제시된 정상수치와 목표치는 일반적인 참고범위이며, 실제 임상에서는 환자 상태, 기관 정책, 의료진 처방에 따라 달라질 수 있다.

정확한 수치 기준과 처방은 소속 기관의 검사실 정상치 및 담당 의료진 지침을 반드시 확인해야 한다.